

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE**  
***CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA***  
**BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**  
**FÍSICA EXPERIMENTAL II**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

**Prática IX:**  
Máquina Térmica a Vapor

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

## **Prática IX:**

Máquina Térmica a Vapor

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

## **LISTA DE ILUSTRAÇÕES**

### **LISTA DE FIGURAS**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>FIGURA 1 – Ilustração da máquina térmica didática . . . . .</b> | <b>7</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

## SUMÁRIO

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>MATERIAIS E MÉTODOS</b>                            | <b>7</b>  |
| 2.1      | Materiais Utilizados                                  | 7         |
| 2.2      | Procedimentos Experimentais                           | 7         |
| <b>3</b> | <b>DISCUSSÕES</b>                                     | <b>9</b>  |
| 3.1      | Transformação da energia química em energia térmica   | 9         |
| 3.2      | Transformação da energia térmica em energia mecânica  | 9         |
| 3.3      | Transformação da energia mecânica em energia elétrica | 9         |
| 3.4      | Transformação da energia elétrica em energia luminosa | 9         |
| <b>4</b> | <b>CONCLUSÃO</b>                                      | <b>11</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS</b>                                    | <b>12</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

As máquinas térmicas a vapor são dispositivos que convertem energia térmica em energia mecânica por meio da expansão do vapor de água, processo fundamental para o desenvolvimento tecnológico desde o século XVIII. O surgimento e aprimoramento dessas máquinas foram decisivos para a Revolução Industrial, pois permitiram substituir a força muscular humana e animal, bem como fontes naturais como energia eólica e hidráulica, ampliando a capacidade produtiva e transformando os meios de transporte e indústria.

Do ponto de vista termodinâmico, o funcionamento das máquinas a vapor envolve diversas transformações de energia. Inicialmente, ocorre a conversão da energia química do combustível em energia térmica ao acender a caldeira, que aquece a água até a formação do vapor. Esse vapor, ao expandir-se, realiza trabalho mecânico ao movimentar as engrenagens da máquina, convertendo energia térmica em energia mecânica. Em seguida, essa energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica por meio de um gerador acoplado, que por sua vez alimenta dispositivos elétricos, como um LED.

Esse encadeamento de quatro transformações energéticas — química, térmica, mecânica e elétrica/luminosa — exemplifica os princípios fundamentais da termodinâmica aplicados em máquinas térmicas. O estudo dessas transformações permite compreender não apenas o funcionamento histórico das máquinas a vapor, mas também os conceitos que sustentam tecnologias modernas, como usinas termelétricas e sistemas de geração de energia.

A análise do funcionamento de uma máquina térmica didática a vapor oferece uma base teórica para entender as relações entre calor, trabalho e energia, além de evidenciar a importância histórica e tecnológica dessas máquinas no desenvolvimento industrial e científico da sociedade.

Os objetivos específicos deste experimento foram:

1. Observar o funcionamento da máquina térmica didática;
2. Discutir as transformações termodinâmicas e as conversões de energia em todos os processos envolvidos.

## 2 MATERIAIS E MÉTODOS

### 2.1 Materiais Utilizados

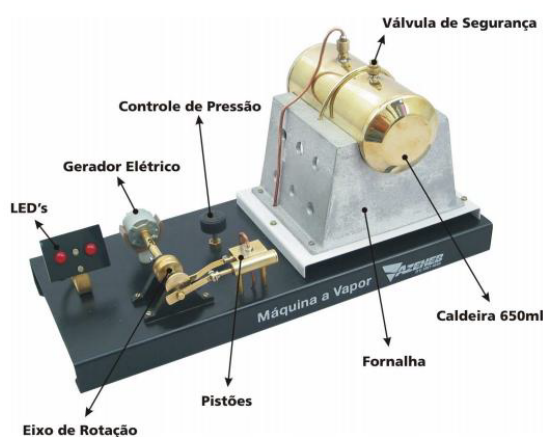
Foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Máquina térmica didática a vapor;
- Caldeira;
- Água pré-aquecida a  $60^{\circ}C$ ;
- Queimador abastecido com álcool;
- Isqueiro;

### 2.2 Procedimentos Experimentais

A Figura 1 apresenta uma ilustração esquemática da máquina térmica didática utilizada no experimento, destacando seus principais componentes e o fluxo de energia térmica e mecânica.

**Figura 1** – Ilustração da máquina térmica didática



Fonte: LACERDA (2025)

Primeiramente, a caldeira da máquina foi preenchida com água previamente aquecida a  $60^{\circ}C$ . Em seguida, o queimador foi abastecido com álcool e aceso utilizando um isqueiro. Manteve-se a válvula de pressão fechada, permitindo o acúmulo de pressão no interior da caldeira.

Durante o aquecimento, observou-se a possibilidade de condensação do vapor na tubulação, o que poderia dificultar a passagem do vapor. Para solucionar esse problema, o registro foi aberto e a máquina foi girada manualmente, removendo a água acumulada no tubo. Após atingir a pressão adequada, um leve giro manual foi suficiente para iniciar o funcionamento automático da máquina.

O funcionamento foi mantido por aproximadamente 5 minutos, período durante o qual foram observadas as transformações de energia e o desempenho do equipamento.

### 3 DISCUSSÕES

A análise do experimento permitiu observar detalhadamente as quatro principais transformações de energia envolvidas no funcionamento da máquina térmica a vapor didática, possibilitando uma compreensão prática dos conceitos termodinâmicos.

#### 3.1 Transformação da energia química em energia térmica

Inicialmente, a energia química contida no combustível foi convertida em energia térmica ao acender a caldeira. Esse processo gerou calor que aqueceu a água até sua ebulição, aumentando a energia interna do sistema. Observou-se que o fornecimento contínuo de calor manteve a temperatura e pressão necessárias para a formação do vapor, evidenciando a importância do controle da fonte térmica para o funcionamento estável da máquina. Essa etapa é fundamental, pois a eficiência da máquina depende da quantidade e da qualidade da energia térmica gerada.

#### 3.2 Transformação da energia térmica em energia mecânica

Com o aumento da pressão devido à formação do vapor, ocorreu a expansão do gás que exerceu força sobre as partes móveis da máquina, promovendo o movimento das engrenagens ou pistões. Essa conversão foi evidenciada pelo giro das engrenagens, que resultou do trabalho realizado pelo vapor em expansão. Essa etapa representa o cerne do funcionamento da máquina a vapor, na qual a energia térmica é efetivamente transformada em trabalho útil.

#### 3.3 Transformação da energia mecânica em energia elétrica

A energia mecânica gerada pelo movimento das engrenagens foi então convertida em energia elétrica por meio de um gerador acoplado ao sistema. Durante o experimento, a rotação mecânica foi suficiente para acionar o gerador, produzindo corrente elétrica capaz de alimentar um LED. Essa etapa evidenciou a possibilidade de integração das máquinas térmicas a sistemas elétricos, ilustrando aplicações práticas modernas, como a geração de eletricidade em usinas termelétricas.

#### 3.4 Transformação da energia elétrica em energia luminosa

Por fim, a energia elétrica gerada foi convertida em energia luminosa ao acender o LED. Essa última transformação permitiu visualizar de forma clara e didática o resultado final do processo de conversão energética iniciado na caldeira. A eficiência dessa etapa depende da capacidade do sistema elétrico em transmitir a energia sem perdas significativas, o que foi observado no experimento pela luminosidade constante do LED durante o funcionamento da máquina.

A energia luminosa permaneceu acesa de forma praticamente contínua, acompanhando as variações do nível de pressão no sistema. No entanto, essa iluminação não foi totalmente estável, pois a corrente elétrica gerada era do tipo corrente contínua (DC), que, apesar de manter um fluxo unidirecional constante, pode apresentar pequenas oscilações na intensidade devido



às variações mecânicas e térmicas da máquina. Essas flutuações ocasionaram variações sutis na luminosidade do LED, refletindo diretamente as mudanças na pressão do vapor e, consequentemente, na geração de energia elétrica. Portanto, a continuidade da energia luminosa esteve condicionada à estabilidade do processo termodinâmico e à natureza da corrente contínua produzida pelo gerador acoplado à máquina a vapor.

## 4 CONCLUSÃO

A máquina a vapor demonstrou ser um dispositivo essencial para a conversão de energia térmica em energia mecânica, fundamentando-se na expansão do vapor de água sob alta pressão e temperatura. O experimento evidenciou as etapas sucessivas de transformação energética — da energia química do combustível à energia luminosa do LED — ilustrando de forma prática os princípios da termodinâmica aplicados a máquinas térmicas.

As máquinas a vapor foram cruciais para a Revolução Industrial, substituindo fontes tradicionais de força e impulsionando o desenvolvimento tecnológico e econômico. Apesar das limitações impostas pelas leis da termodinâmica, como o rendimento inferior a 100%, essas máquinas continuam relevantes, sendo base para tecnologias modernas, como turbinas em usinas termelétricas e nucleares.

## REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:  
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.